

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 2. | Zadanie 3.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Prezes firmy płaci za samochód w systemie leasingowym i zawsze na początku roku ma decydować czy jeździć dalej obecnym samochodem lub zmienić. Zmiana samochodu kosztuje 10000zł. Oczekiwane koszty utrzymania samochodu mającego t lat na początku roku są równe:

$$10000 + 4000t$$

Wyznaczyć strategię minimalizującą średnie koszty na jednostkę czasu przy nieskończonym horyzoncie czasowym.

Przyjęte oznaczenia

- $K = 10000$ – koszt wymiany samochodu,
- $c(n) = 10000 + 4000n$ – koszt utrzymania samochodu mającego n lat,
- n – liczba lat użytkowania samochodu przed wymianą,
- $C(n)$ – całkowity koszt jednego cyklu użytkowania,
- $A(n)$ – średni koszt roczny.

Rozwiązanie

Zakładamy strategię okresową: samochód jest użytkowany przez n lat, a następnie wymieniany na nowy. Celem jest minimalizacja średniego kosztu na jednostkę czasu.

Uwaga techniczna:

Zadanie można zrozumieć na różne sposoby, w moim rozwiązaniu przyjąłem, że prognozowane koszty dla kolejnych lat licząc od momentu zmiany auta to kolejno 10.000, 14.000, 18.000, etc., czyli całkowite koszty w kolejnych latach to 20.000, 34.000, 52.000, etc.

1. Suma kosztów utrzymania przez n lat

$$c(n) = \sum_{t=0}^{n-1} (10000 + 4000t)$$

$$c(n) = 10000n + 4000 \sum_{t=0}^{n-1} t$$

$$c(n) = 10000n + 4000 \cdot \frac{(n-1)n}{2}$$

$$c(n) = 10000n + 2000n(n-1)$$

2. Całkowity koszt jednego cyklu

$$C(n) = c(n) + K$$

$$C(n) = 10000 + 10000n + 2000n(n-1)$$

$$C(n) = 2000n^2 + 8000n + 10000$$

3. Średni koszt roczny

$$A(n) = \frac{C(n)}{n}$$

$$A(n) = \frac{2000n^2 + 8000n + 10000}{n}$$

$$A(n) = 2000n + 8000 + \frac{10000}{n}$$

4. Minimalizacja funkcji kosztu

$$A(n) = 2000n + 8000 + \frac{10000}{n}$$

$$A'(n) = -\frac{10000}{n^2} + 2000$$

Warunek konieczny optimum: $A'(n) = 0$.

$$0 = -\frac{10000}{n^2} + 2000$$

$$2000 = \frac{10000}{n^2}$$

$$n^2 = 5$$

$$n = \sqrt{5} \approx 2.236$$

Ponieważ liczba lat jest z założenia całkowita, sprawdzamy wartości:

$$n = 2 \quad \text{oraz} \quad n = 3$$

5. Porównanie potencjalnych rozwiązań optymalnych

$$\begin{aligned} A(2) &= \frac{10000}{2} + 8000 + 2000 \cdot 2 \\ &= 5000 + 8000 + 4000 \\ &= 17000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(3) &= \frac{10000}{3} + 8000 + 2000 \cdot 3 \\ &\approx 3333 + 8000 + 6000 \\ &\approx 17333 \end{aligned}$$

Podsumowanie

Najmniejszy średni koszt uzyskano dla $n = 2$, czyli optymalna strategia polega na wymianie samochodu co dwa lata. Minimalny średni koszt na jednostkę czasu wynosi wtedy: 17000 zł/rok.